

- Пътна карта
 - Как ще го изпълним стъпка по стъпка (24 месеца)
 - 1. Водещи принципи на изпълнението
 - 2. Етапите накратко
 - 3. Фаза 0 – Основа (Месеци 1–3)
 - Какво правим
 - Резултат в края на фазата
 - 4. Фаза 1 – Първи резултати (Месеци 3–6)
 - Какво правим
 - Резултат в края на фазата
 - 5. Фаза 2 – Разширяване (Месеци 6–12)
 - Какво правим
 - Резултат в края на фазата
 - 6. Фаза 3 – Цялостна картина (Месеци 12–18)
 - Какво правим
 - Резултат в края на фазата
 - 7. Фаза 4 – Зрялост (Месеци 18–24)
 - Какво правим
 - Резултат в края на фазата
 - 8. Обобщена таблица
 - 9. Как ще следим напредъка

Пътна карта

Как ще го изпълним стъпка по стъпка (24 месеца)

Цел на този раздел: да покажем ясен план за изпълнение – какво правим, кога и какъв резултат очакваме. Подходът е първите ползи да дойдат бързо, а след това постепенно да обхванем цялата фабрика.

1. Водещи принципи на изпълнението

- **Бързи първи резултати.** Осезаема полза още в първите месеци (quick wins).
- **Итеративен подход.** Всеки етап стъпва върху предишния и добавя нов корпус или нова функционалност.
- **Интеграция от самото начало.** Корпусите се свързват постепенно, за да се вижда материалният поток като цяло още в ранните фази.
- **Без риск за производството.** Начало с мониторинг и препоръки (open-loop); автоматизирано управление (closed-loop) – само след валидация.

2. Етапите накратко

Фаза 0	Фаза 1	Фаза 2	Фаза 3	Фаза 4
Основа	Първи резултати	Разширяване	Цялостна картина	Зрялост
1–3 мес.	3–6 мес.	6–12 мес.	12–18 мес.	18–24 мес.

3. Фаза 0 – Основа (Месеци 1–3)

Какво правим

- Консолидираме данните от корпусите в единно хранилище с уеднаквен модел (върху **PulseSCADA**).
- Осигуряваме достъп до езиковия модел (Claude Opus) и работната станция за машинно обучение.
- Установяваме изходните стойности на KPI (baseline) за последващо измерване на напредъка.

Резултат в края на фазата

Готов данниен слой и инструментариум, върху които стъпва цялата програма.

4. Фаза 1 – Първи резултати (Месеци 3–6)

Какво правим

- Завършваме напълно мелничното отделение (всички агрегати и режими).
- Пускаме автоматизирани аналитични отчети за всички роли.
- Изграждаме първите междукорпусни връзки: трошене → мелнично и мелнично → флотация.

Резултат в края на фазата

Първи осезаеми ползи – по-стабилно мелнично отделение и работещи автоматизирани отчети.

5. Фаза 2 – Разширяване (Месеци 6–12)

Какво правим

- Добавяме **флотацията** (с най-пряк ефект върху металургичното извличане).
- Добавяме **едрото и ситното трошене** (с голямо значение за производителността).
- Изграждаме първия материален баланс по основната технологична линия.

Резултат в края на фазата

Покрити са ключовите корпуси; видима е зависимостта между финост на смилане и извличане.

6. Фаза 3 – Цялостна картина (Месеци 12–18)

Какво правим

- Добавяме **пресовото отделение** и **хвостохранилището**.
- Завършваме материалния баланс по целия поток – от рудата до концентрата и хвоста.
- Въвеждаме препоръки за оператора и анализ на специфичните разходи (енергия и реагенти) по цялата верига.

Резултат в края на фазата

Цялата фабрика е обхваната като единна система; решенията се оптимизират по общия резултат.

7. Фаза 4 – Зрялост (Месеци 18–24)

Какво правим

- Въвеждаме предиктивна поддръжка по състояние в цялата фабрика.
- Установяваме единни KPI на ниво предприятие.
- Въвеждаме автоматизирано управление по задания (closed-loop) там, където е валидирано и безопасно.

Резултат в края на фазата

Зряла, проактивна система, обхващаща цялата фабрика и работеща в полза на трите цели – извличане, производителност и специфични разходи.

8. Обобщена таблица

Фаза	Период	Главен фокус	Видим резултат
0. Основа	Месеци 1–3	Данниен слой, AI и инструментариум	Готова основа
1. Първи резултати	Месеци 3–6	Завършено мелнично + отчети	Първи ползи
2. Разширяване	Месеци 6–12	Флотация + трошене	Покрити ключови корпуси
3. Цялостна картина	Месеци 12–18	Преса, хвостохранилище, материален баланс	Фабриката като единна система
4. Зрялост	Месеци 18–24	Предиктивна поддръжка + closed-loop	Проактивна система

9. Как ще следим напредъка

- На края на всяка фаза правим **кратък преглед** с ръководството: какво постигнахме спрямо целите.
- При нужда **коригираме приоритетите** според реалните резултати и данни.
- Подробните показатели за измерване са в раздел 09.